

5.2. Сглаживание. Метод наименьших квадратов

Задача аппроксимации функции может ставиться, когда исходные данные содержат погрешности (рис. 5.4а), повторы (рис. 5.4б) или очень большое количество точек (рис. 5.4в). В этих случаях аппроксимация на основе интерполяции не имеет смысла или невозможна.

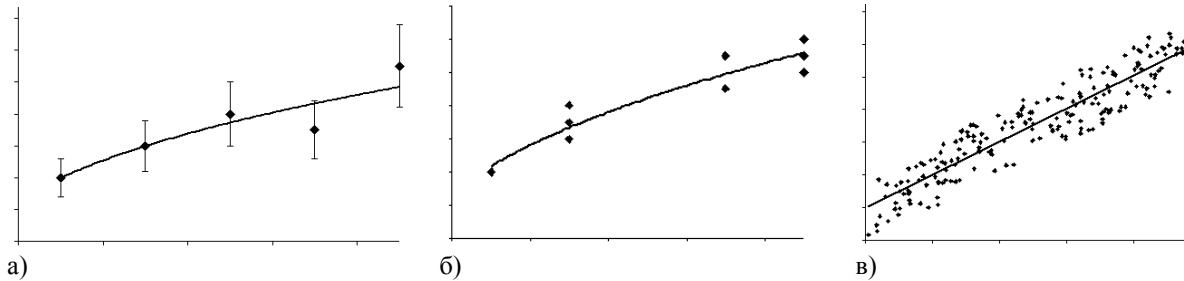


Рис. 5.4. Аппроксимация функции сглаживанием.

Для задачи аппроксимации сглаживанием критерий близости аппроксимирующей функции $y = \tilde{y}(x)$ к исходным данным x_i, y_i рассматривается как минимальное отклонение значений в заданных точках. Количественно отклонение может быть оценено различными способами. Наибольшее распространение получил метод наименьших квадратов (МНК), согласно которому необходимо минимизировать сумму квадратов:

$$S = \sum_{i=1}^n (\tilde{y}(x_i, a) - y_i)^2 \rightarrow \min \quad (5.14)$$

где x_i, y_i – значения данных $\tilde{y}(x_i, a)$ – значение аппроксимирующей функции в точке x_i ; n – число данных, a – неизвестные параметры. Задача сводится к нахождению экстремума функции параметров $S(a)$.

Линейная аппроксимация. В случае линейной формулы $\tilde{y}(x) = ax + b$ сумма квадратов (5.14) принимает вид:

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2 \rightarrow \min \quad (5.15)$$

Функция (5.15) имеет минимум в точках, в которых частные производные от S по параметрам a и b обращаются в нуль, т.е.

$$\frac{\partial S(a, b)}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial S(a, b)}{\partial b} = 0 \quad (5.16)$$

$$\sum_{i=1}^n 2(ax_i + b - y_i)x_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^n 2(ax_i + b - y_i) = 0$$

$$\begin{aligned} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b n &= \sum_{i=1}^n y_i \end{aligned} \quad (5.17)$$

Решая систему уравнений (5.17), получим значения a и b уравнения $\tilde{y}(x) = ax + b$.

Пример 5.6. Подобрать аппроксимирующий полином первой степени $\tilde{y}(x) = ax + b$ для данных

Таблица 5.3.

x_i	0	1	2	4
y_i	0,2	0,9	2,1	3,7

Решение. Для удобства вычисленные значения расположим в таблице.

Таблица 5.4.

i	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	0	0,2	0	0,0
2	1	0,9	1	0,9
3	2	2,1	4	4,2
4	4	3,7	16	14,8
$\sum_{i=1}^n$	7	6,9	21	19,9

Система для определения коэффициентов имеет вид:

$$\begin{cases} 21a + 7b = 19,9 \\ 7a + 4b = 6,9 \end{cases} \quad (5.18)$$

Решая систему (5.18), получим следующие значения параметров: $a = 0,894$, $b = 0,160$. Следовательно, искомый полином имеет вид:

$$\tilde{y}(x) = 0,894x + 0,160.$$

Полиномиальная аппроксимация. В случае выбора зависимости в виде полинома, например, 2-й степени $\tilde{y}(x) = ax^2 + bx + c$ и (5.14) принимает вид:

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (ax_i^2 + bx_i + c - y_i)^2 \rightarrow \min \quad (5.19)$$

Функция (5.19) имеет минимум в точках, в которых частные производные от S по параметрам a , b , c обращаются в нуль, т.е.:

$$\frac{\partial S(a,b,c)}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial S(a,b,c)}{\partial b} = 0, \quad \frac{\partial S(a,b,c)}{\partial c} = 0 \quad (5.20)$$

В результате дифференцирования и элементарных преобразований для определения параметров получают систему из трех линейных уравнений с тремя неизвестными:

$$2 \sum_{i=1}^n (ax_i^2 + bx_i + c - y_i)x_i^2 = 0$$

$$2 \sum_{i=1}^n (ax_i^2 + bx_i + c - y_i)x_i = 0$$

$$2 \sum_{i=1}^n (ax_i^2 + bx_i + c - y_i) = 0$$

Или

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^4 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i^3 + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i + cn = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} \quad (5.21)$$

Решая систему линейных уравнений (5.21), получим значения параметров a , b и c функции $\tilde{y}(x) = ax^2 + bx + c$.

Пример 5.7. Используя МНК, построить зависимость вида $\tilde{y}(x) = ax^2 + bx + c$, аппроксимирующую следующие табличные значения:

Таблица 5.5.

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	6	2	-1	-2	-1

Решение. Расчеты представим в виде таблицы.

Таблица 5.6.

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i y_i$	$x_i^2 y_i$
1	-2	6	4	-8	16	-12	24
2	-1	2	1	-1	1	-2	2
3	0	-1	0	0	0	0	0
4	1	-2	1	1	1	-2	-2
5	2	-1	4	8	16	-2	-4
$\sum_{i=1}^n$	0	4	10	0	34	-18	20

Тогда система линейных уравнений (5.21) относительно значений a , b и c примет вид:

$$\begin{cases} 34a + 0b + 10c = 20 \\ 0a + 10b + 0c = -18 \\ 10a + 0b + 5c = 4 \end{cases} \quad (5.22)$$

Решая систему (5.22), получим следующие значения параметров $a = 0,857$; $b = -1,800$; $c = -0,914$. Таким образом, искомый полином имеет вид:

$$\tilde{y}(x) = 0,857x^2 - 1,8x - 0,914$$

Таблица 5.7.

i	x_i	y_i	$\tilde{y}(x_i)$	$(y_i - \tilde{y}(x_i))^2$
1	-2	6	6,114	0,012
2	-1	2	1,743	0,066
3	0	-1	-0,914	0,007
4	1	-2	-1,857	0,020
5	2	-1	-1,086	0,007
			Σ	0,112

Пример 5.8. Используя программу Excel, построить функцию вида $\tilde{y}(x) = ax^2 + bx + c$, аппроксимирующую значения из таблицы 5.5:

Порядок решения.

- 6) Ввести таблицу в рабочий лист Excel (рис. 5.5). Выделить ячейки таблицы.
- 7) Вставить диаграмму: **Вставка – Диаграммы – Точечная – точечная с маркерами**. На рабочем листе появится график точек таблицы.

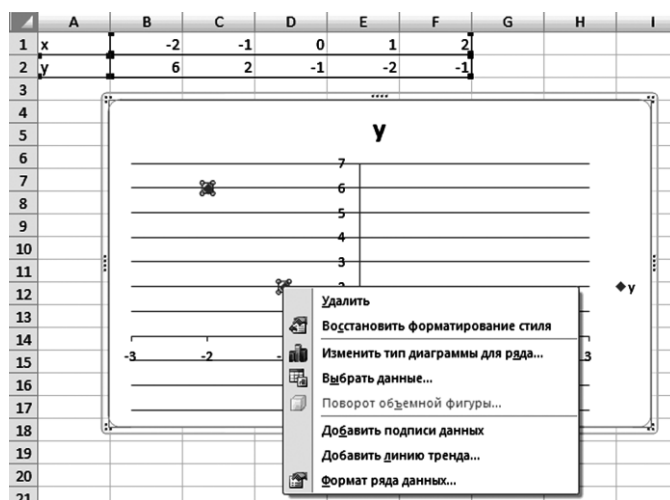


Рис. 5.5. Добавление линии тренда в точечную диаграмму.

- 8) Вызвать контекстное меню (правой кнопкой мыши) одной из точек графика. Выбрать пункт «Добавить линию тренда».
- 9) Выбрать «Полиномиальная» аппроксимация и установить степень полинома, равной 2 (рис. 5.6).
- 10) Отметить «показывать уравнение на диаграмме».

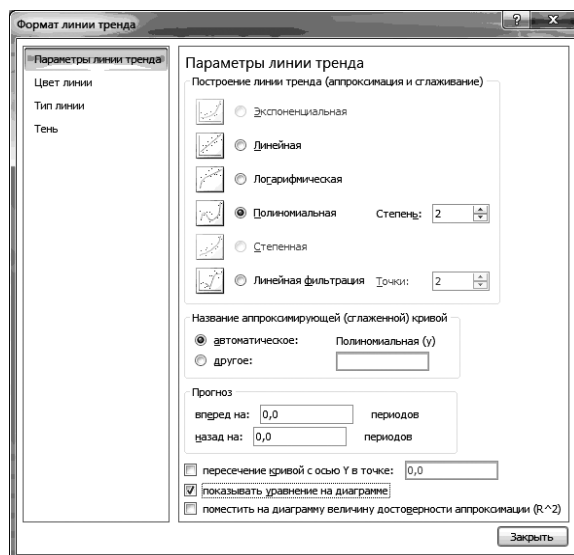


Рис. 5.6. Настройка параметров линии тренда.

- 11) Закрывать окно настроек. Появляется линия графика аппроксимирующей функции и соответствующая формула (рис. 5.7):

$$y(x) = 0,8571x^2 - 1,8x - 0,9143$$

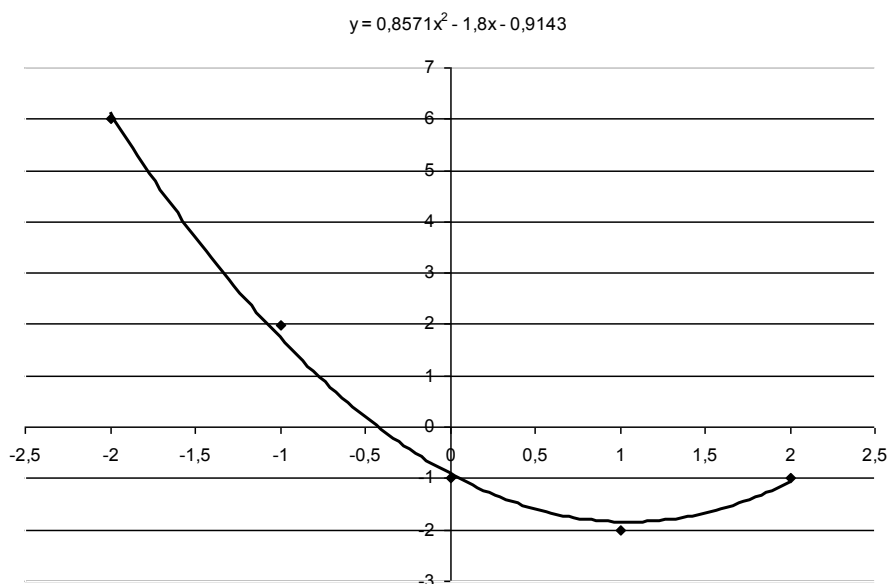


Рис. 5.7. Результаты аппроксимации.

Аппроксимация линеаризацией. Многие нелинейные функции, зависящие от двух параметров, можно линеаризовать путем замены переменных. Для этого необходимо подобрать такое преобразование исходной зависимости $y(x) = \varphi(x, a, b)$, в результате которого она приобретает линейный вид $Y = AX + B$. Далее решается задача линейной аппроксимации для новой зависимости, и вычисленные коэффициенты A и B пересчитываются в a и b .

Таблица 5.8.

Таблица замены переменных для метода линеаризации данных

№	Функция	Линеаризованная форма $Y = AX + B$	Замена переменных и констант			
			X	Y	a	b
1.	$y = \frac{a}{x} + b$	$y = a \frac{1}{x} + b$	$\frac{1}{x}$	y	A	B
2.	$y = \frac{a}{x+b}$	$y = \frac{-1}{b}(xy) + \frac{a}{b}$	xy	y	$-\frac{B}{A}$	$-\frac{1}{A}$
3.	$y = \frac{x}{ax+b}$	$\frac{1}{y} = b \frac{1}{x} + a$	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{y}$	B	A
4.	$y = a \ln x + b$	$y = a \ln x + b$	$\ln x$	y	A	B
5.	$y = be^{ax}$	$\ln y = ax + \ln b$	x	$\ln y$	A	e^B
6.	$y = bx^a$	$\ln y = a \ln x + \ln b$	$\ln x$	$\ln y$	A	e^B

Пример 5.9. Используя МНК, построить функцию вида $\tilde{y}(x) = bx^a$, аппроксимирующую следующие табличные значения:

Таблица 5.9.

x_i	1,5	2,5	3,3	4
y_i	9	31	66	108

Решение. Расчеты представим в виде таблицы.

Таблица 5.10.

i	x_i	y_i	$X_i = \ln x_i$	$Y_i = \ln y_i$	X_i^2	$X_i Y_i$	$\tilde{y}(x_i)$
1	1,5	9	0,405	2,197	0,164	0,891	8,81
2	2,5	31	0,916	3,434	0,840	3,147	32,08
3	3,3	66	1,194	4,190	1,425	5,002	64,75
4	4	108	1,386	4,682	1,922	6,491	105,35
$\sum_{i=1}^n$			3,902	14,503	4,351	15,530	

Система для определения коэффициентов имеет вид:

$$\begin{cases} 4,351A + 3,902B = 15,530 \\ 3,902A + 4B = 14,503 \end{cases} \quad (5.23)$$

Решая систему (5.23), получим следующие значения параметров:
 $A = 2,538$, $B = 1,15$.

Тогда (табл. 5.8) $a = A = 2,538$, $b = e^B = e^{1,15} = 3,158$.

Аппроксимирующая функция имеет вид:

$$\tilde{y}(x) = 3,158x^{2,538}$$

Аппроксимация произвольной функцией может быть выполнена в программе Excel с помощью модуля «Поиск решения».

Пример 5.10. Используя программу Excel, построить функцию, аппроксимирующую значения из таблицы:

Таблица 5.11.

x_i	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
y_i	0,3	0,7	1,4	1,9	1,3	0,5	0,3

Порядок решения.

- 1) Аппроксимирующая функция должна иметь экстремум в виде пика. Выберем следующую функцию, зависящую от трех параметров a_i :

$$\tilde{y}(x) = a_1 e^{-\frac{(x-a_2)^2}{a_3}};$$

- 2) Ввести в ячейки **A2, B2, C2** (рис. 5.8) начальные значения параметров a_i , например **1 1 1**
- 3) В ячейки **A5:A11** – значения x_i
- 4) В ячейки **B5:B11** – значения y_i
- 5) В ячейку **C5** – формулу аппроксимирующей функции (на ячейки с параметрами абсолютные ссылки):

$$= \$A\$2 * \text{EXP}(-((A5 - \$B\$2)^2) / \$C\$2)$$

- 6) Скопировать формулу в ячейки **C6:C11**
- 7) В ячейку **D5** – формулу квадрата разности: $= (B5 - C5)^2$
- 8) Скопировать формулу в ячейки **D6:D11**
- 9) В ячейку **D12** – сумму квадратов: $= \text{СУММ}(D5:D11)$
- 10) Вызвать окно **Поиск решения**. В настройках указать:

Установить целевую ячейку **\$D\$12**
 Равной **минимальному значению**
 Изменяя ячейки **\$A\$2:\$C\$2**
- 11) Нажать кнопку **Выполнить**.
- 12) Подтвердить сохранение найденного решения.

13) Рабочий лист изменился и содержит решение (рис. 5.8):

$$a_1 = 1,81559 \quad a_2 = 2,450734 \quad a_3 = 0,968182$$

Таким образом, аппроксимирующая данные табл. 5.11 функция имеет вид:

$$\tilde{y}(x) = 1,81559e^{-\frac{(x-2,450734)^2}{0,968182}}$$

Графически результаты аппроксимации представлены на рис. 5.9.

	A	B	C	D	E
1	a1	a2	a3		
2	1,815599	2,450734	0,968182		
3					
4	x	y	y~	квадрат разности	
5	1	0,3	0,206516	0,00873931	
6	1,5	0,7	0,713777	0,000189808	
7	2	1,4	1,471935	0,005174633	
8	2,5	1,9	1,811053	0,007911556	
9	3	1,3	1,329506	0,000870603	
10	3,5	0,5	0,582326	0,006777524	
11	4	0,3	0,15218	0,021850689	
12			сумма:	0,051514122	

Рис. 5.8. Аппроксимация данных нелинейной функцией с тремя параметрами с помощью программы Excel.

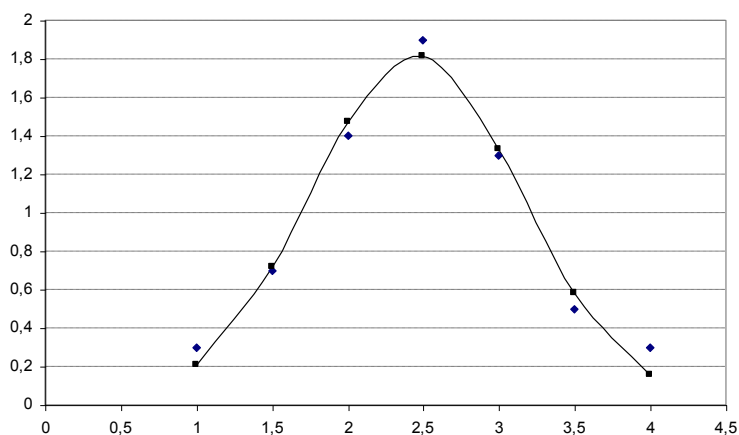


Рис. 5.9. Результаты аппроксимации функцией с тремя параметрами.

Точность аппроксимации можно оценить среднеквадратической ошибкой

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\tilde{y}(x_i) - y_i)^2}{n}},$$

которая не должна превышать погрешность исходных данных (рис. 5.4а).